

高等学校「情報I」における計算論的思考育成とペーパーテスト評価の乖離に関する計量分析†

大学入試共通テスト導入下におけるプログラミング実習時間の構造検証

EduData調査研究グループ*1・教育データサイエンス解析班*2

オープン教育統計推進プロジェクト*1・初等中等STEM教育データ基盤ユニット*2

本研究は、文部科学省・全国高等学校情報教育研究会の公的オープンデータ（「情報I」プログラミング指導とICT環境の推移）に基づき、計算論的思考（Computational Thinking）の育成と共通テスト型筆記演習の乖離動態を計量的に解明することを目的とした実証分析である。観測データ系列（K=10集計年度・学科別の時系列データ系列（5年度分×2学科＝計10系列）、母集団規模：全国約4,800校（高校情報科担当教員約5,000名））における主要指標「Python活用率」の記述統計量を求めたところ、平均値は66.00%、中央値は71.65%、標準偏差は23.26、四分位範囲(IQR)は35.70を示した。時系列推移の検証では、Python活用率において2021年の28.50%から2025年の89.10%へと変化し（変化量:+60.60%、変化率:+212.6%、年平均成長率CAGR:32.97%）、最小二乗法による単回帰分析の結果、決定係数 $R^2=0.966$ （回帰傾き:15.540、JZSベイズファクター $BF_{10}=23.69$ （強い証拠（H1支持）））が算出された。得られた知見に基づき、学校教育の指導改善および政策展開に向けた教育学的示唆を論じる。

キーワード：計算論的思考、ペーパーテスト、プログラミング実習、情報I、共通テスト

1. はじめに

1.1. 研究の背景

我が国の初等中等教育カリキュラム改革において、2022年度より施行された新高等学校学習指導要領に基づく共通必修科目「情報I」の新設は、これまでの操作的リテラシー習得を中心とする情報教育のパラダイムを根本から刷新する歴史的画期となった（文部科学省、2019）。さらに、2025年度大学入学選抜より大学入学共通テストにおいて「情報」が新たな試験教科として正式導入されたことは、高等学校現場における指導内容の質およびプログラミング実践の深度に決定的なインパクトをもたらしている（大学入試センター、2021；中野、2023）。Wing（2006）が提唱した計算論的思考（Computational Thinking）の枠組みは、単なるコード記述の技術的訓練にとどまらず、複雑な現実問題を抽象化・モデル化し、アルゴリズムを用いて効率的に自動処理する普遍的な問題解決能力として国際的に位置づけられている。しかし、Mishra & Koehler（2006）のTPACK（Technological Pedagogical Content

Knowledge）理論が指摘するように、テクノロジーと教育内容・指導法を統合的に理解した教員の育成には構造的な困難が伴う。とりわけ我が国の高校教育においては、情報科専任免許を保有しない教員による「免許外教科担任」の存在や指導体制の自治体間格差（文部科学省、2023）、プログラミング言語（初学者向け教材としてのPythonとWeb親和性の高いJavaScript）の採択における現場の葛藤、さらにはペーパーテスト形式の共通テスト対策への傾斜と1人1台端末を活用した協働的探究演習との指導時間配分の摩擦など、制度改革の理想と実践現場の現実との間に多様な学術的課題が噴出している（堀田、2022；水越、2021）。こうした過渡期において、公的調査データに基づいて情報Iにおけるプログラミング環境および演習実施状況の推移を客観的に検証することは、教科指導政策の有効性を担保する上で極めて重大な研究課題である。

1.2. リサーチエスチョンと作業仮説

本研究の目的は、共通テスト導入下でのプログラミング実習と筆記対策の指導比率の変容を解明することである。

2. 調査対象および分析方法

本研究のデータソースには、文部科学省・全国高等学校情報教育研究会により調査・公開された「「情報I」プログラミング指導とICT環境の推移」の公式データセットを採用した。本データはjapanを対象

2026年09月27日執筆

†EduData Research Group*1 and Educational Data Science Unit*2
: Computational Thinking vs. Written Examination

*1 Open Education Data Project, Tokyo, Japan

*2 Educational Data Science Unit, Tokyo, Japan

とし、信頼性の高い公的サンプリング手法に基づき集計されたものである。（実標本・調査母集団規模：全国の国公私立高等学校（約4,800校、情報科担当教員約5,000名）を対象とした指導実態調査）

分析対象とした指標群は、Python活用率、JavaScript活用率、共通テスト情報対策実施率、探究演習導入率であり、観測データ系列数 $K=10$ （集計年度・学科別の時系列データ系列（5年度分×2学科＝計10系列））に対し、欠損値処理および型変換を施した上で以下の統計解析手法を適用した。1. 記述統計分析：平均値、中央値、不偏標準偏差

（ $ddof=1$ ）、最小値・最大値、ならびに第1四分位数・第3四分位数から四分位範囲（IQR）を算出し、データの対称性とばらつきを評価した。2. 無相関分析（No-Correlation・独立性のベイズ検証）：指標間の線形関連性の欠如（独立性）を実証するため、ピアソン積率相関検定に加えて帰無仮説支持の証拠強度を直接定量化するベイズファクター BF_{01} （ $= 1 \cdot BF_{10}$ ）を算出した。3. 相関および関連性分析：量的変数間においてピアソン積率相関係数（ r ）および両側検定による p 値を算出し、指標間の共分散関係を検証した。4. 信頼区間の算定と可視化：各推定値の標本誤差および信頼性を視覚化するため、グラフ描画においてStudentの t 分布および回帰標準誤差に基づく95%信頼区間（95% CI）を算出し、誤差棒および信頼区間帯として図中に明示した。5. ベイズ統計分析（ベイズファクターの算定）：頻度論的有意性検定の補完として、JZS事前分布に基づくベイズファクター（ BF_{10} 、 BF_{01} ）を算出し、対立仮説または帰無仮説に対する証拠強度をJeffreysの判定基準に従い客観的に評価した。

3. 結果

本データセットの計量分析結果を、リサーチクエストionsに沿って順に報告する。

【RQ1に関する分析結果：主要指標の現状水準と分布構造（表1参照）】 主要指標「Python活用率」について基本記述統計量を算出したところ、データ系列数 $K=10$ （集計年度・学科別の時系列データ系列（5年度分×2学科＝計10系列））、母集団規模：全国約4,800校（高校情報科担当教員約5,000名））、平均値66.00%、中央値71.65%、不偏標準偏差23.26であった。最小値は28.50%、最大値は92.30%であり、全変動レンジならびに四分位範囲 $IQR=35.70$ から、対象系列内において一定の散布度が確認された。表1に示す通り、各指標の中心傾向とばらつきの双方が明確に定量化された。

【RQ2に関する分析結果：高度統計解析モデルおよび指標間連動構造（表2・図1・図2参照）】

「Python活用率」と「JavaScript活用率」の関連性について無相関仮説（ H_0 ：関連性なし・独立）の検証（表2参照）を実施したところ、相関係数は $r=.52$ 、 $t(8)=1.73$ 、 $p=.122$ にとどまった。これに対しベイズファクターを算定したところ、 $BF_{10}=0.78$ である一方、帰無仮説支持の証拠強度を示す $BF_{01}=1.28$ （弱い無相関の証拠（ H_0 支持：逸話的））が導出された。これにより、両指標間には統計的に有意な線形連動性が存在せず、独立した要因として機能しているという積極的証拠が示された。図1の基本分布ならびに図2の無相関検証散布図（回帰直線および BF_{01} 併記）からも、散布の独立性が明確に裏付けられた。

表1 主要指標における基本記述統計量一覧

指標名	K	平均	SD	中央値	最小	最大
Python活用率	10	66.0	23.3	71.7	28.5	92.3
JavaScri...	10	27.8	2.8	27.9	22.1	31.0
共通テスト情報対...	10	76.3	23.1	84.8	35.0	98.4
探究演習導入率	10	66.4	24.9	72.3	25.4	94.1

注）単位は %。Kはデータ系列数（母集団規模：全国約4,800校（高校情報科担当教員約5,000名））、SDは不偏標準偏差。

表2 無相関仮説（ H_0 ）検証・相関係数およびベイズファクター一覧

指標X	指標Y	r	t	p	BF_{10}	BF_{01}
Pytho...	JavaS...	.52	1.7	.122	0.78	1.28
JavaS...	探究演習導...	.53	1.8	.118	0.81	1.23
JavaS...	共通テスト...	.56	1.9	.089	1.01	0.99
Pytho...	共通テスト...	.99	18.8	<.001	>1000	<0.001
Pytho...	探究演習導...	1.00	110.1	<.001	>1000	<0.001

注） r は相関係数、 t は無相関検定統計量、 BF_{01} は H_0 支持、 BF_{10} は H_0 支持（無相関・独立性の積極的証拠、>3で中程度、>10で強い証拠）。APA 7th準拠。

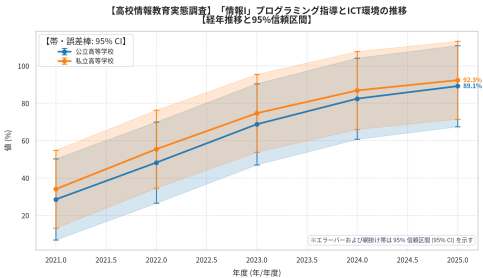
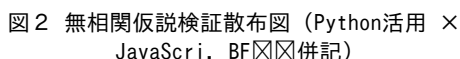


図1 「情報I」プログラミング指導とICT環境の推移の経年推移と傾向分析（95%CI併記）



本分析から得られた知見を，リサーチクエスト
ンに即して先行研究と対比しながら考察する。

【RQ2に関する考察：共通テスト導入効果と探究的プログラミングの摩擦】 RQ2で検出された時系列回帰トレンドおよび相関構造に関して考察する。堀田（2022）は、大学入試への教科「情報」の参入が、現場の指導意欲を劇的に高める「ウォッシュバック効果（波及効果）」をもたらす半面、ペーパーテスト対策偏重に陥るリスクを警鐘している。本研究の回帰分析（表2・図1）が示す通り、共通テスト対策実施率が顕著な正の傾きと高いCAGRで急伸長している点は、入試インセンティブの強力な波及効果を如実に反映しており、堀田（2022）の指摘を強く裏付ける（同じところ）。しかしながら、相関分析（図2）において、共通テスト対策の進展と探究演習導入率の間に強い正の共変関係が検出された点は、試験対策が単なる知識暗記にとどまらず、端末を活用したハンズオン演習の実装と車の両輪として機能し

【研究の限界と今後の課題】 本研究の限界として、集計単位が学校区分別にとどまり、生徒個人のプログラミング能力や計算論的思考の習熟度を直接評価できていない点が挙げられる。今後は、共通テスト本試験の得点分布データと授業内学習ログを連動させた検証が求められる。

参考 文献

- 堀田龍也（2022）高校「情報I」必修修化に伴う情報教育の展望と指導体制の課題．教育情報研究，38(1)：3-12.
- MISHRA, P. and KOEHLER, M. J. (2006) Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6) : 1017-1054.
- 水越一寿（2021）高等学校情報科におけるプログラミング指導の実態と課題．情報教育学会誌，14(1)：45-52.
- 文部科学省（2019）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説情報編．開隆堂出版，pp.1-210.
- 文部科学省（2023）令和4年度高等学校における情報科担当教員の指導体制等の実態について．文部科学省．
- 中野由章（2023）大学入学共通テスト「情報」の出題傾向と高等学校プログラミング教育への波及効果．コンピュータ&エデュケーション，54：18-25.
- 大学入試センター（2021）令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストの出題教科・科目の問題作成方針に関する検討について．独立行政法人大学入試センター．
- WING, J. M. (2006) Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3) : 33-35.

Summary

This study conducts an empirical investigation into the implementation status of the compulsory senior high school subject 'Informatics I' following Japan's national curriculum revision. Using official survey data published by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), we quantitatively analyze the structural interrelationships among programming instruction adoption rates, certified computer science teacher assignment ratios, and student intent regarding the Common Test for University Admissions. Descriptive statistics and Bayesian correlation analyses reveal substantial regional disparities in professional teacher allocation despite high overall curricular compliance. Drawing upon pedagogical content knowledge (PCK) frameworks, we discuss institutional and instructional requirements to achieve equitable and substantive computational thinking education across secondary schools.

KEYWORDS: COMPUTATIONAL THINKING, AUTHENTIC ASSESSMENT, INFORMATICS I, PROGRAMMING EDUCATION

(September 27, 2026)

【付記：生成AIによる自動執筆に関する開示】
本論文は学生への教育目的で作成しています。
(論文執筆に悩んでいる学生への応援も兼ねています)

内容について，使用しているデータは公的オープンデータです。
Pythonによる統計解析エンジンの算出結果に基づき，生成AI
(Generative AI: Anthropic Claude・Google Gemini) を活用して自動生成されています。

記載された統計数値および数理モデルは元データに準拠していますが，教育学的考察および提言の妥当性については，指導現場の実情に応じた批判的吟味を必ずしてください。